

CAPÍTULO 11.7

Insuficiencia Renal Crónica

PERFIL EUNACOM 1.06.1.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Necrosis Tubular Aguda (NTA) y Cilindros Urinarios

Necrosis Tubular Aguda (NTA)

> Causa más frecuente de IRA intrínseca (renal).

Causas

TABLA 11.7.1: CAUSA VS DETALLE	
CAUSA	DETALLE
Isquemia renal (más frecuente)	IRA prerrenal no tratada → hipoperfusión → necrosis de túbulos
Fármacos nefrotóxicos	Aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, estreptomicina)
Otras	Infecciones, contrastes IV, mioglobinuria

Fases Clínicas

TABLA 11.7.2: FASE VS DIURESIS		
FASE	DIURESIS	MECANISMO
Oligúrica (inicial)	↓ diuresis	Destrucción tubular → filtración comprometida
Poliúrica (fase de recuperación)	↑↑ diuresis	Reepitelización tubular incompleta → incapaz de reabsorber agua/electrolitos

EUNACOM CRITERIOS

La fase poliúrica puede matar: reponer agresivamente agua y electrolitos (K⁺, Na⁺, Mg²⁺) para evitar deshidratación intensa.

Diagnóstico

TABLA 11.7.3: ELEMENTO VS HALLAZGO	
ELEMENTO	HALLAZGO
FENa (fracción excretada de sodio)	> 1% (típicamente > 3%)
Na urinario	> 20 mEq/L
Sedimento urinario	Células epiteliales tubulares + cilindros granulosos y cilindros céreos

Tratamiento

- Tratar la causa (revertir hipovolemia, suspender nefrotóxico)
- Reponer pérdidas en la fase poliúrica

- Manejo general de IRA + indicaciones de diálisis de urgencia si aplica

Cilindros en el Sedimento Urinario

TABLA 11.7.4: CILINDRO VS SIGNIFICADO	
CILINDRO	SIGNIFICADO
Hemáticos / Eritrocitarios	Patognomónicos de glomerulonefritis
Leucocitarios / Piocitarios	Sugieren pielonefritis (infección urinaria alta)
Granulosos / Céreos	Sugieren Necrosis Tubular Aguda (NTA)

| Hialinos | Normales (proteína de Tamm-Horsfall, sin significado patológico) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con IRC etapa 3 (clearance de 45 mL/min) y proteinuria de 1.5 g/día. Potasio sérico de 4.8 mEq/L. ¿Cuál es el fármaco de elección para frenar la progresión de la enfermedad renal?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Insuficiencia Renal Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- IRC: caída de filtración glomerular por más de 3 meses. Se clasifica en 5 etapas según clearance.
- Etapas 3 (CICr bajo 60): aparecen anemia y alteraciones calcio/fósforo/PTH.
- Etapas 4 (CICr bajo 30): hipercalemia, acidosis. Se prepara fístula AV.
- Etapas 5 (CICr bajo 15): inicio de diálisis.
- Evitar nefrotóxicos: AINEs contraindicados, aminoglucósidos, ajustar dosis por función renal.
- IECA/ARA-2 disminuyen proteinuria y frenan progresión. Contraindicados si K mayor a 6 o CICr bajo 30.
- Alternativa a IECA/ARA-2: diltiazem para disminuir proteinuria.
- Terapia de reemplazo renal: hemodiálisis (más frecuente), peritoneodiálisis (mejor QoL), trasplante (óptima QoL).
- Indicación de diálisis: CICr bajo 15 + síntomas (habitual) o bajo 5.
- Rechazo del trasplante: hiperagudo (días), agudo (menos de 3 meses), crónico (más de 3 meses).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente con IRC etapa 3 (clearance de 45 mL/min) y proteinuria de 1.5 g/día. Potasio sérico de 4.8 mEq/L. ¿Cuál es el fármaco de elección para frenar la progresión de la enfermedad renal?

- A) Furosemida
- B) Enalapril o losartán
- C) Amlodipino
- D) Espironolactona
- E) Eritropoyetina

PREGUNTA 2

Paciente con IRC etapa 4 (clearance 25 mL/min) en tratamiento con enalapril presenta potasio de 6.3 mEq/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al enalapril?

- A) Mantener enalapril y agregar resinas de intercambio
- B) Suspender enalapril y considerar diltiazem como alternativa
- C) Cambiar enalapril por losartán
- D) Duplicar la dosis de enalapril para mayor protección renal
- E) Agregar espironolactona al enalapril

PREGUNTA 3

¿A partir de qué etapa de la IRC se recomienda realizar la fístula arteriovenosa como preparación para eventual diálisis?

- A) Etapa 2 (clearance bajo 90)
- B) Etapa 3 (clearance bajo 60)
- C) Etapa 4 (clearance bajo 30)
- D) Etapa 5 (clearance bajo 15)
- E) Solo cuando el clearance baja de 5

RESUMEN: INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como caída de la filtración glomerular que lleva más de 3 meses. Se clasifica en 5 etapas según el clearance de creatinina: etapa 1 (clearance normal con daño renal), etapa 2 (bajo 90), etapa 3 (bajo 60, aparecen anemia y alteraciones del calcio/fósforo), etapa 4 (bajo 30, hipercalemia, acidosis, se hace fístula AV) y etapa 5 (bajo 15, inicio de diálisis). El tratamiento incluye: tratar la causa y factores de riesgo, evitar nefrotóxicos (AINEs, aminoglicósidos), ajustar dosis de fármacos por función renal, disminuir proteinuria con IECA o ARA-2 (contraindicados con K mayor a 6 o clearance bajo 30 sin diálisis), y como alternativa diltiazem. Se deben manejar las complicaciones: anemia (fierro + eritropoyetina), hiperparatiroidismo secundario (vitamina D + calcio), acidosis (bicarbonato), hipervolemia (restricción hidrosalina + diuréticos), hiponatremia (restricción de agua) e hipercalemia. La terapia de reemplazo renal se indica con clearance bajo 15 más síntomas o bajo 5. Las opciones son hemodiálisis (más frecuente, 3 veces por semana), peritoneodiálisis (mejor calidad de vida) y trasplante renal (calidad de vida óptima pero requiere inmunosupresión). El rechazo del trasplante puede ser hiperagudo, agudo o crónico.